

P4 学情报告和 AI 教案后端任务书

教学闭环任务 TL1 P4 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P4；任务版本 1.0；负责人 P4 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

从经确认的得分事实归并本次需巩固知识点，再把已冻结学情与教材依据用于教案建议。

必须复用的现有基础

教案前端已有 LessonPlanData 和规则 FillProvider，但没有真实 AI 后端；模型统一 resolve_chat_model，RAG 证据从当前受控服务获取。

本任务交付

- 失分报告 4 表，必要教师备注；无掌握概率和知识追踪。
- 后台教案 3 表、ai_proposals；分组 3 表先可选增强，首版手工目标对象。
- AI 逐字段 patch/理由/依据、审核应用、版本和模型快照。

独占可写目录

- services/learning_analytics、services/lesson_planning；repositories/teaching/{analytics,lessons,groups}.py。
- schemas/{learning_analytics,lesson_planning}.py；api/v1/{learning_analytics,lesson_plans}.py；领域测试。

共享和禁止越界范围

不改 P3 成绩或小题事实、不改 P2 题目内容、不重写 RAG 与模型 Provider；共享任务/TS 契约由 P1 写。

岗位估算：约 12 日报告、7 日后台教案、10 日 AI 建议、7 日验收、4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 与 P3 确认 ScoreSnapshot 及 participant 选择，与 P2 确认知识点修订；先完成独立纯事实规则。
- 2. 归并 any_loss_v1，保留每题证据；班级按学生去重、分母明确；报告固定规则/名单/卷/分数/映射。
- 3. 保存教案 LessonPlanData 与 schemaVersion=1；显式旧草稿导入；新修订保留依据和来源。
- 4. 模型请求只带去身份的知识点统计、要求、已选教材证据；冻结 modelProfile 与指纹，严格结构校验，超预算显式报错。
- 5. 建议返回 patch、warnings、每项 reason/evidenceRef；应用核 baseRevision 和依赖版本；支持逐字段接受/拒绝，失败不覆写编辑。

阶段	个人交付
W1 至 W2	规则夹具、查询 DTO、报告仓储
W3 至 W4	学生/班级报告 G2，配 P7
W5 至 W6	教案后台与旧稿导入；AI 建议任务
W7 至 W8	真模型/审核/质量和失败验收

提供或消费接口	上下游与要求
analysis-runs / reports / notes	对 P7；P3 成绩和 P2 知识点是输入
lesson-plans / import-local	对 P7；保持 LessonPlanData 兼容
ai-proposals / apply	对 P7；P1 任务/resolve_chat_model/RAG 证据

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P4-A01	总计划第 12 节全部矩阵结果与独立手算一致；报告无需模型和 Qdrant 在线。
P4-A02	综合题关联全部知识点并提示错因需确认，不分摊失分；0 分有效。
P4-A03	班级人数去重，缺失/无依据分开；总分从小题事实算，不能叠加知识点分组。
P4-A04	纠错后新报告绑定新分数，旧报告/教案保持旧依据。
P4-A05	AI 不虚构知识点或教材证据；未知/不存在依据不能应用，姓名学号不进入模型请求。
P4-A06	生成期间手工修改使旧建议 stale；冲突 409，不覆盖人工。
P4-A07	切模型不影响已冻结任务；超预算、取消、JSON 不合法、服务不可用都有明确失败且保留稿。

本任务检查

- npm.cmd run test:api；规则/版本/建议/取消/模型冻结的 pytest。
- P8 独立复算；教师 10 份教案调整审核；缺真实凭证写 not_run。

交付文件

- 领域接口、报告事实与证据 DTO、旧稿导入说明、结构化 AI 输出 schema 和提示模板。
- 报告样例、AI 逐字段建议样例、测试与真实教师审核问题清单。

重点风险：RAG 缺相关性闸门与章节误差尚在，教材依据不足应提示选择/停止，不能由模型自行补引用。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。